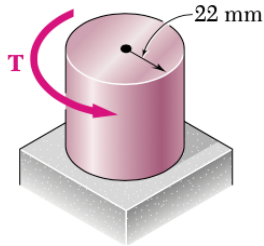


Lista 4 - Mecânica dos Sólidos
Fevereiro/2025

1. Para o eixo cilíndrico mostrado, determine



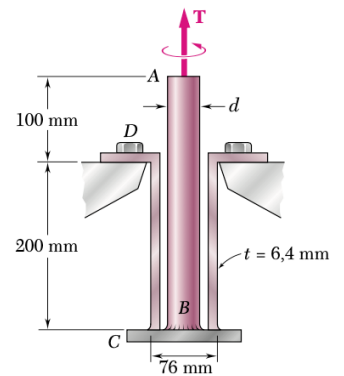
- a) a tensão de cisalhamento máxima provocada por um torque de intensidade $T = 1.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$.
- b) o torque que provoca uma tensão de cisalhamento máxima de 80MPa no eixo cilíndrico de aço.

2. Uma barra circular vazada de aço cilíndrica tem 2m de comprimento e diâmetros interno e externo de 20mm e 80mm, respectivamente.

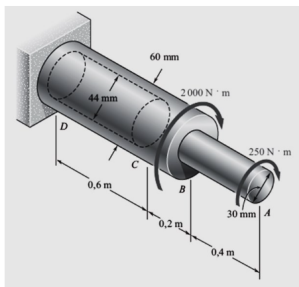
- a) Qual é o maior torque que pode ser aplicado à barra circular para que a tensão de cisalhamento não exceda 100MPa?
- b) Qual é a tensão de cisalhamento mínima na barra circular?

3. O sistema da figura é constituído por um eixo de seção transversal cheia AB e com uma tensão de cisalhamento admissível de 82.7MPa e por um tubo CD feito de latão com uma tensão de cisalhamento admissível de 43.3 MPa. Determine

- a) o maior torque T que pode ser aplicado em A, sem que a tensão de cisalhamento admissível do material do tubo CD seja excedida.
- b) o valor correspondente necessário par ao diâmetro d do eixo AB.

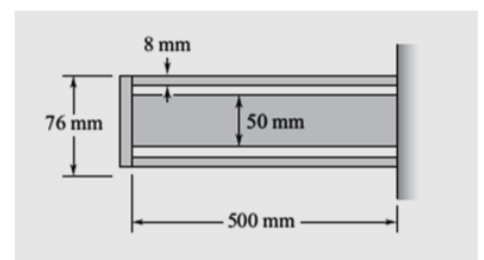


4. O eixo horizontal AD está engastado a uma base rígida em D e é submetido aos torques mostrados na Figura. Foi feito um furo de 44mm de diâmetro na parte CD. Sabendo-se que o eixo é feito de aço par ao qual $G = 77 \text{ GPa}$, determine o ângulo de torção na extremidade A.

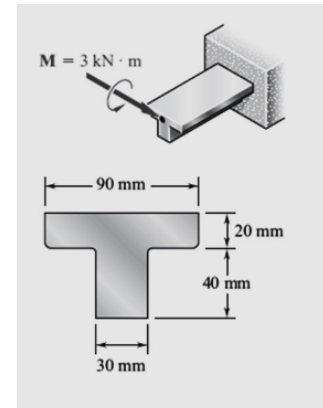


Dica: considere $\phi = \sum_i \frac{T_i L_i}{J_i G}$, onde T é o torque.

5. Um eixo de aço e um tubo de alumínio são engastados a um suporte rígido e conectados a um disco também rígido, conforme a figura. Sabendo-se que as tensões iniciais são iguais a zero, determine o torque máximo T_o que pode ser aplicado ao disco se as tensões admissíveis são de 120MPa no eixo de aço e 70MPa no tubo de alumínio. Use $G = 77 \text{ GPa}$ para o aço e $G = 27 \text{ GPa}$ para o alumínio.



6. Uma peça de máquina feita de ferro fundido está submetida a um momento fletor de $3\text{ kN}\cdot\text{m}$, conforme a figura. Determine as tensões de tração e compressão máxima na peça fundida.



Gabarito:

1. a) $\tau_{max} \sim 90\text{ MPa}$; b) $T \sim 1.4\text{ kN}\cdot\text{m}$

2. a) $T = 10\text{ kN}\cdot\text{m}$ b) $\tau_{min} = 30\text{ MPa}$

3. a) $T = 2.17\text{ kN}\cdot\text{m}$; b) $d_{AB} = 51\text{ mm}$

4. $\phi_A = 2.32^\circ$

5. $T_O = 6,3\text{ kN}$

6. $\sigma_{tracao} = 76\text{ MPa}$ e $\sigma_{compressao} = -131.3\text{ MPa}$